



2

17

2550 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

تحويل NFA إلى DFA واختصار ال DFA

د. باسم قصيبة



RB Informatics; 26/4/2026

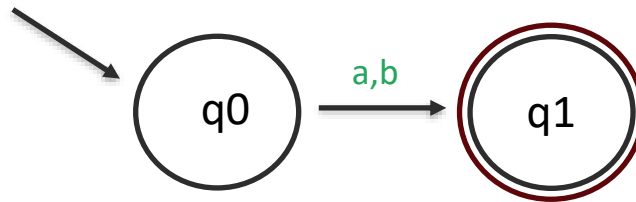
اللغات الصورية

ذكرنا سابقاً أن كل اوتومات هي عبارة عن برنامج (program)
و يمكن كتابة هذا البرنامج من خلال طريقتين :

1. الطريقة المباشرة :

تحويل الاوتومات بشكل مباشر إلى كود

مثال : نأخذ الاوتومات التالي كمثال :



فالكود يكون على الشكل التالي :

```

1  State = q0 ;
2  do
3      in = read_in
4      if State == q0
5          if in == a
6              State=q1
7          else
8              State = q1
9      else if State==q1
10         if in ==end
11             accept
12         else
13             reject
14     while (in!= end)

```

1 _ نعرف الحالة الابتدائية

3 _ نقرأ الدخل (الحرف)

5_ حسب الاوتومات المرسوم , الانتقال يكون إلى q_1 عند الحرف a

7_ معالجة الحالة b , حسب الاوتومات المرسوم , الانتقال يكون إلى q_1

10_ في حال وصلنا إلى نهاية السلسلة

11_ الكلمة المقبولة

13_ الكلمة مرفوضة ((إذا صرت عند q_1 و إذا حرف جديد

يعني السلسلة لسا ما خلصت ← reject))

(بالرسم ما في أسهم طالعة من q_1 بترجع ل q_1 أو بتروح لمكان ثاني.)

15_ نكرر طالما لم نصل إلى نهاية السلسلة

الطريقة الغير مباشرة :

وهي طريقة عامة لكتابة الكود يعمل على أي اوتومات :

```

1  State = q0 ;
2  do
3      in = read_in
4      if F(State)
5          if in == end
6              accept  $\delta$ 
7          else
8              next = (State, in)
9              State = next
10 while (in != end)
    
```

1 _ هنا نحدد الحالة الابتدائية

3 _ نقرأ الدخل (الحرف)

4 _ في حال كنت في حالة ابتدائية

5 _ و كانت السلسلة (الكلمة) منتهية

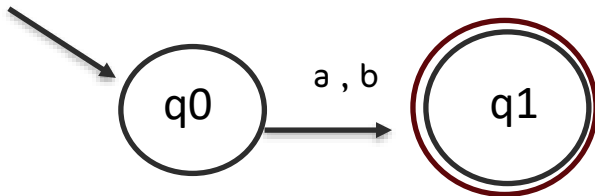
6 _ فهي مقبولة

8 _ نأخذ الحالة التالية

10 _ كرر طالما لم نصل إلى نهاية السلسلة

٤ ولكن في هذه الحالة يجب علينا تحديد الحالة الابتدائية

بالإضافة يجب تحديد مجموعة الحالات النهائية F , و مصفوفة الانتقالات δ



δ	a	b
q0	q1	q1
q1	ϕ	ϕ

لنأخذ الاوتومات السابق كمثال :

■ الحالة الابتدائية $q0 = q0$

■ مجموعة الحالات النهائية $F = \{ q1 \}$

■ مصفوفة الانتقالات :

■ الأسطر: تمثل الحالات

■ الأعمدة: تمثل الأحرف

(أي لو كنت الحالة X واجاك حرف Y وين تروح؟)

إذا كانت النتيجة ϕ (يعني أن الحالة غير معرفة)

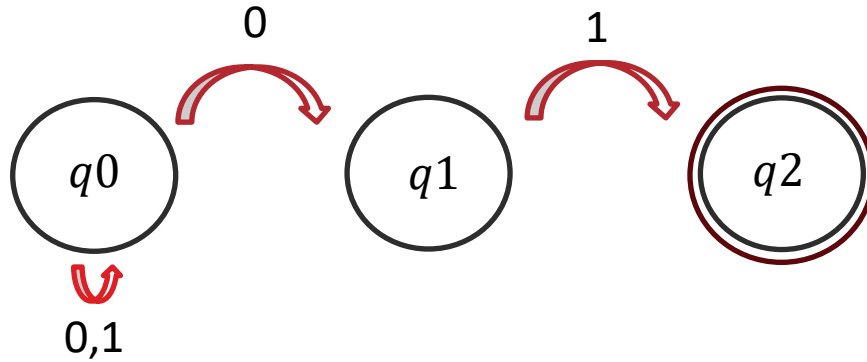
ذُكر في كتاب الاوتومات الموجود في الكلية أنه "لا يوجد تحويل NFA إلى كود"

ولكن الصحيح أن كلا النوعين (NFA, DFA) يمكننا تحويلهم إلى كود , و العبارة المذكورة بالكتاب كُتبت بوقت لم تكن هناك إمكانية تحويل ال NFA إلى كود.

تحويل NFA إلى DFA :

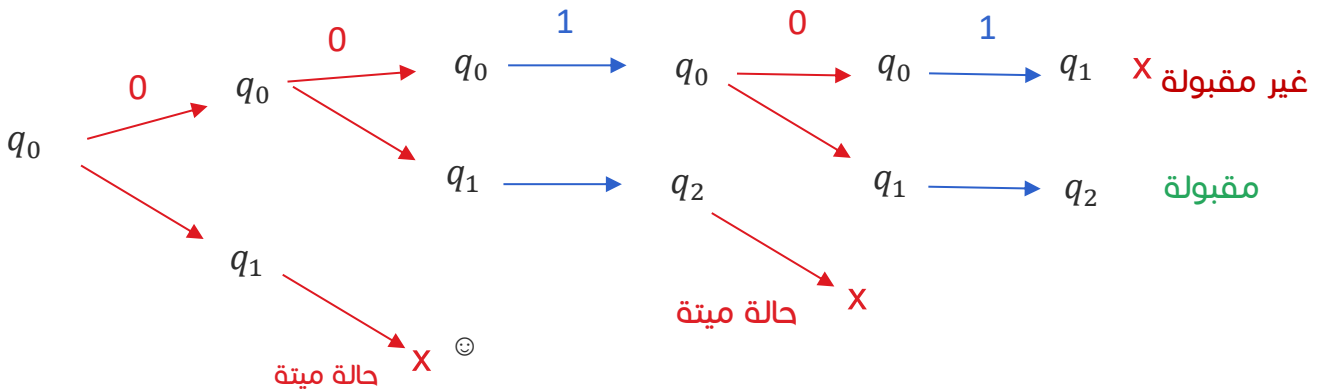
قبل الدخول في تفاصيل التحويل لنستذكر معاً مثال عن ال NFA : ^^

■ مثال : ليكن لدينا اللاوتومات الاحتملي التالي :



■ ولدينا الكلمة 00101

فتكون مسارات الكلمة على الشكل الاتي :



😊 لاحظ أن q_1 حالة الصفر لايوجد أي سهم، فتصبح حالة ميتة على عكس ال q_0 التي تملك مسارين في حالة الصفر

بالتالي تعتبر الكلمة مقبولة لأن هناك مسار واحد على الأقل مقبول .

⚡ و لتحويل ال NFA إلى DFA لدينا طريقتين :

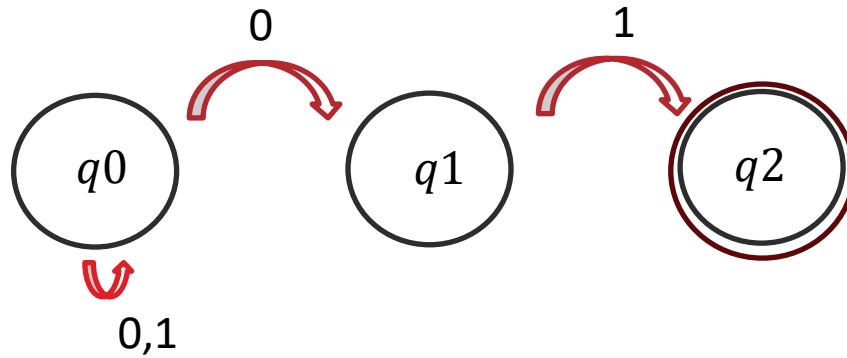
1. من خلال دراسة جميع **احتمالات** الاوتومات

2. من خلال دراسة الحالات الفعالة فقط .



1 - من خلال دراسة جميع احتمالات الاوتومات

ف مثلاً الاوتومات السابق :

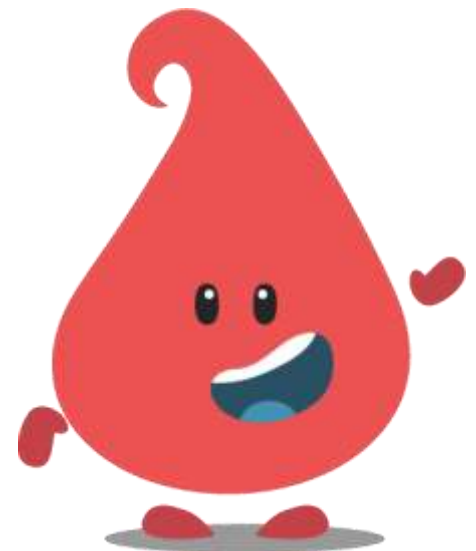


تكون احتمالاته على الشكل الاتي :

نضع جميع الحالات

نضع جميع الأحرف

	0	1
ϕ		
$q0$		
$q1$		
$q2$		
$q0, q1$		
$q0, q2$		
$q1, q2$		
$q0, q1, q2$		



و لكن من مشاكل هذه الطريقة انها طويلة و يظهر بها حالات ميتة و حالات لا يمكن الوصول إليها
بالتالي نعتد على الطريقة الثانية

2 - من خلال دراسة الحالات الفعالة فقط

الخطوة الأولى :

نرسم جدول بالحالة الابتدائية و جميع المحارف

	0	1
$\{q_0\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$
$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_2\}$

نضع جميع الاحتمالات ضمن مجموعة

نأخذ المجموعات الجديدة التي لم ندرس حالاتها .
المجموعة $\{q_0\}$ و هي ذات الحالة الابتدائية قد درسنا حالاتها , نلاحظ أن المجموعة $\{q_0, q_1\}$ مجموعة جديدة!

1. نأخذ جميع احتمالات العنصر الأول عند ال 0 و جميع احتمالات العنصر الثاني عند ال 0 ثم نجمعهم لمجموعة واحدة

2. فحسب المثال هنا عند ال 0 , q_0 احتمالاتها هي q_0, q_1
أما q_1 فليس لها انتقالات لذلك لا نضيف شيء , بالتالي المجموعة النهائية $\{q_0, q_1\}$

3. و أما عند ال 1 فاحتمالات ال q_0 هي q_0 واحتمالات q_1 هي q_2 فنجمعهم في مجموعة واحدة $\{q_0, q_2\}$

4. نلاحظ وجود مجموعة جديدة لم ندرسها من قبل و هي $\{q_0, q_2\}$

	0	1
$\{q_0\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$
$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_2\}$
$\{q_0, q_2\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$

5. نعيد العملية ذاتها ,

كل احتمالات ال q_0 و q_2 عند ال 0 هي: q_0, q_1, q_2 فتكون المجموعة $\{q_0, q_1\}$
كل احتمالات ال q_0 و q_2 عند ال 1 هي: q_0, q_2 فتكون المجموعة $\{q_0\}$

6. نلاحظ لم يظهر لدينا أي مجموعات جديدة, المجموعة $\{q_0\}$ و هي الابتدائية و درسناها في السطر الأول
المجموعة $\{q_0, q_1\}$ درسناها في السطر الثاني.

الخطوة الثانية :

نرمز كل سطر كحالة :

	0	1	الترميز
$\{q_0\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$	A
$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_2\}$	B
$\{q_0, q_2\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$	* C

سطر الحالة الابتدائية نضع له رمز الحالة الابتدائية

كل مجموعة يوجد فيها حالة واحدة نهائية على الأقل فنعتبر الحالة المرمزة لها ك حالة ابتدائية

بالتالي رمزنا المجموعة الابتدائية $\{q_0\}$ ب A و $\{q_0, q_1\}$ ب B و $\{q_0, q_2\}$ ب C

فيصبح الجدول :

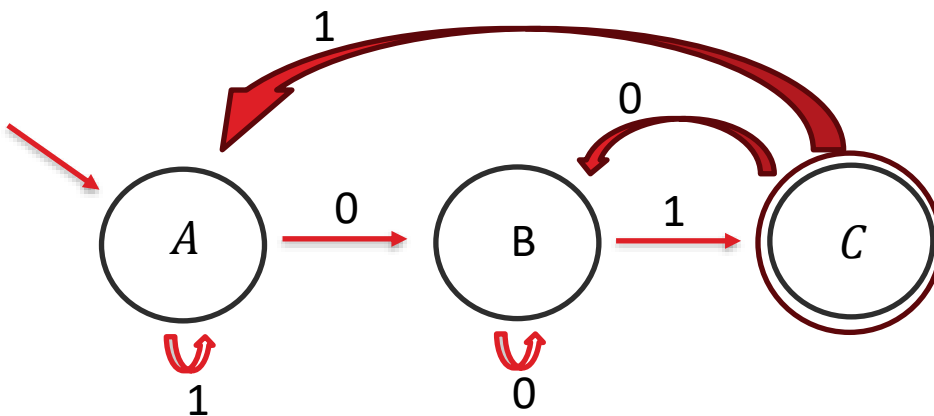
	0	1
A	B	A
B	B	C
*C	B	A

نلاحظ كل حالة DFA (مجموعة) تحوي بداخلها حالة نهائية من ال NFA الأصلي، نضع بجانبها في الجدول رمز (*) لتحديد كحالة نهائية، وترسم لاحقاً بدائرة مزدوجة.

• هذا الجدول للتوضيح ولا داعي لرسمه ضمن الخطوات

الخطوة الثالثة :

نرسم الحالات وفق الجدول :



الخلاصة :

إن أي كلمة يقبلها أو يرفضها ال NFA، سيقبلها أو يرفضها ال DFA المكافئ له حتماً في ال NFA. يمكن للأوتومات أن ينقلنا لأكثر من حالة في آن واحد؛ لذا قمنا بدراسة تصرف هذه الحالات معاً عند كل دخل، وشكلت "اجتماعهم" لينتج عندي حالات جديدة تمثل "مجموعات الحالات الفعالة" نظرياً، الحد الأقصى لعدد الحالات الناتجة هو 2^n حالة (حيث n هو عدد حالات الأوتومات الأصلي) اعتمدت دراسة الحالات الفعالة المنطلقة من الحالة الابتدائية فقط، لتجنب حالات ميتة أو غير قابلة للوصول

اختصار ال DFA

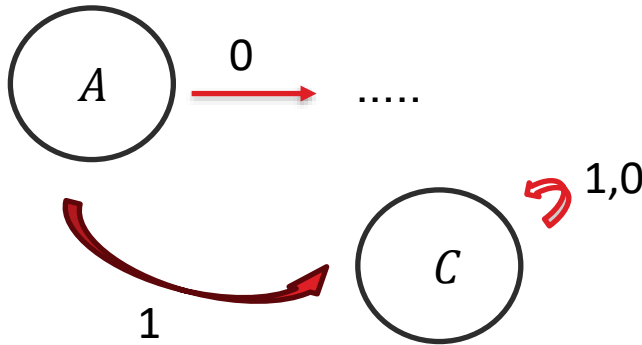
الاختصار فقط يقع على ال DFA ولا يقع على ال NFA

"أي اذا طلب منا اختصار NFA ننتبه ونحوه أولاً ل DFA ثم نختصر"

نستطيع اختصار ال DFA عبر الخطوات التالية :

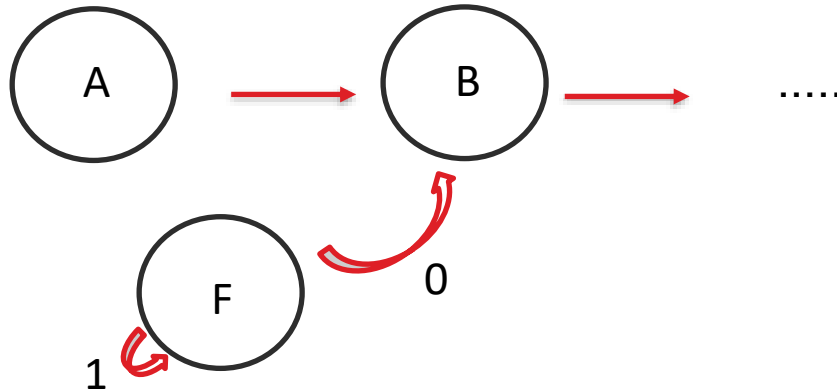
1. حذف الحالات الميتة (Dead State)

مثال :



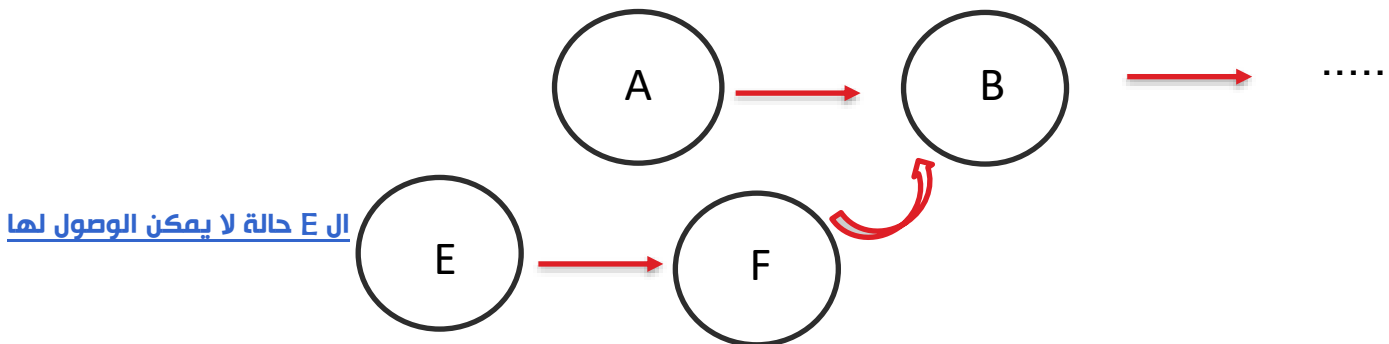
ال C تعتبر حالة ميتة

2. حذف الحالات التي لا يمكن الوصول لها من الحالة الابتدائية بشكل مباشر أو غير مباشر



الحالة F تعتبر حالة لا يمكن الوصول لها

من الممكن أن تكون الحالة لا يمكن الوصول لها إلا من طريق لا يمكن الوصول لها، فأياً تعني حالة لا يمكن الوصول لها



ال E حالة لا يمكن الوصول لها

ال F حالة لا يمكن الوصول لها إلا من طريق الحالة E

بالتالي تعتبر أيضاً حالة لا يمكن الوصول لها

3. دمج الحالات المتكافئة :

و يعني دمج الحالات التي تتصرف بنفس الطريقة تماماً تجاه المدخلات
نستطيع دمج الحالات من خلال الخوارزمية التالية :

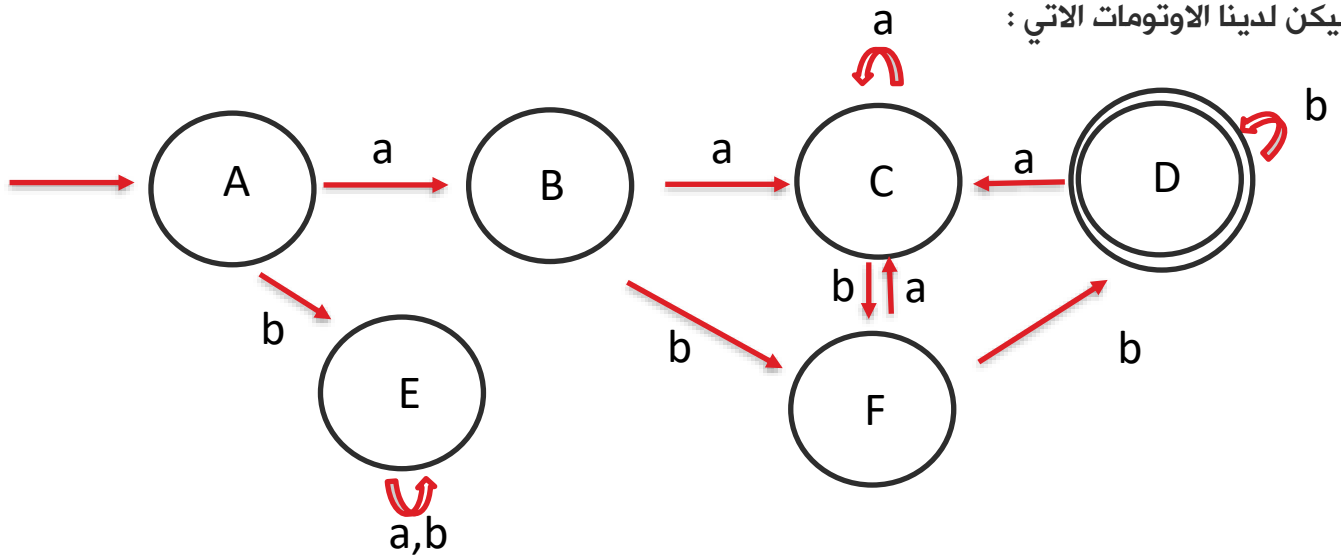
1. تقسيم أولي للحالات بحيث نقسم الحالات إلى مجموعتين :

- الحالات العادية - الحالات النهائية

2. تقسيم متكرر للمجموعات من خلال فحص سلوك كل مجموعة عند الأحرف

مثال:

ليكن لدينا الاوتومات الاتي :



A	B	C	E	F
---	---	---	---	---

D

a

$$\xi(A, a) = B$$

$$\xi(B, a) = C$$

$$\xi(C, a) = C$$

$$\xi(E, a) = E$$

نبدأ بفحص سلوك المجموعات التي عدد حالاتها أكثر من حالة:

$$\xi(F, a) = C$$

قسمنا الحالات إلى مجموعتين

العادية : A, B, C, E, F

النهائية : D

1. نكتب انتقالات جميع الحالات عند أول حرف (a)

2. نلاحظ أن كافة الحالات تصب انتقالاتها في حالات من ذات المجموعة , بالتالي فهي تتصرف بنفس السلوك عند الحرف (a)

لنفحص سلوك المجموعة عند الحرف b :

A	B	C	E	F	D
---	---	---	---	---	---

a	b
$\xi(A,a) = B$	$\xi(A,b) = E$
$\xi(B,a) = C$	$\xi(B,b) = F$
$\xi(C,a) = C$	$\xi(C,b) = F$
$\xi(E,a) = E$	$\xi(E,b) = E$
$\xi(F,a) = C$	$\xi(F,b) = D$

هذه الحالة تصرفت بشكل مختلف
و حسبت في مجموعة مختلفة
بالتالي يجب فصلها من هذه المجموعة

فتصبح المجموعات بهذا الشكل

A	B	C	E	F	D
---	---	---	---	---	---

a

نعود و نفحص المجموعة الأولى عند الحرف الأول

$\xi(A,a) = B$
$\xi(B,a) = C$
$\xi(C,a) = C$
$\xi(E,a) = E$

نلاحظ أن كافة الحالات تصب انتقالاتها في حالات من ذات المجموعة

عند اختلاف سلوك حالة عند حرف على الأقل يجب فصلها

نفحص المجموعات عند الحرف التالي (b):

A	B	C	E	F	D
---	---	---	---	---	---

b:

$$\xi(A,b) = \epsilon$$

$$\xi(B,b) = F$$

$$\xi(C,b) = F$$

$$\xi(E,b) = \epsilon$$

نلاحظ أن الحالتين سلكتا سلوك مختلف بالتالي
نفصلهم إلى نفس المجموعة

فتصبح لدينا الحالات :

A	E	B	C	F	D
---	---	---	---	---	---

a

$$\xi(A,a) = B$$

$$\xi(E,a) = \epsilon$$

b

$$\xi(A,b) = \epsilon$$

$$\xi(E,b) = \epsilon$$

a

$$\xi(B,a) = C$$

$$\xi(C,a) = C$$

b

$$\xi(B,b) = F$$

$$\xi(C,b) = F$$

نلاحظ أن الحالتين سلكتا سلوك
مختلف عند a بالتالي يجب فصلهما

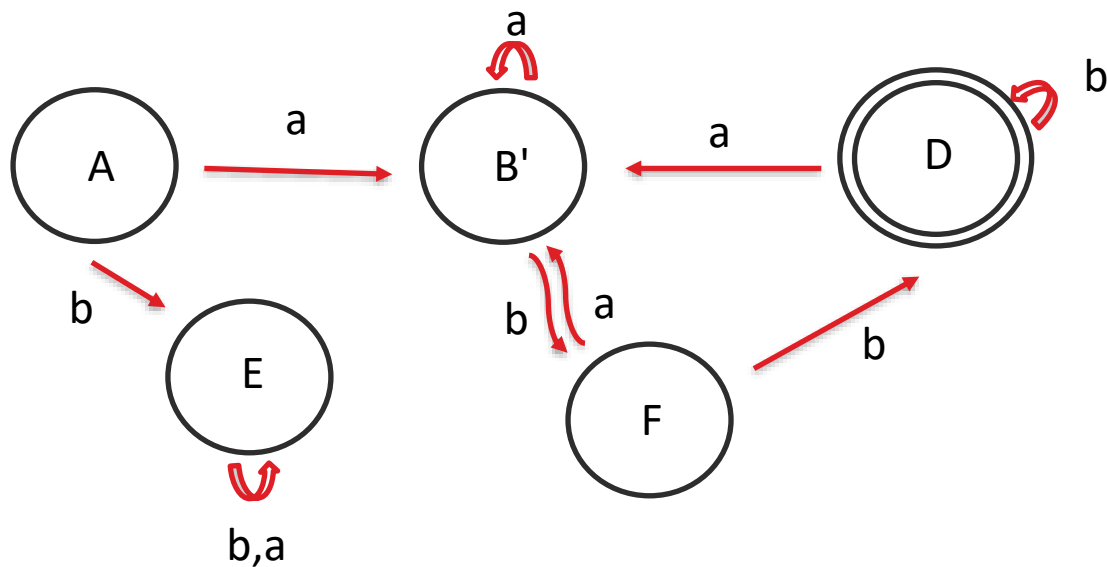
الحالتين سلكتا نفس السلوك و كانت
انتقالاتها عند الحرف a في ذات
المجموعة

فيصبح الشكل النهائي للحالات :

A	E	B	C	F	D
---	---	---	---	---	---

فنتوقف عن الفحص في حال كانت جميع المجموعات التي عدد حالاتها أكثر من حالة لا يمكن
فصلها

ندمج الحالات التي وقعت في ذات المجموعة , نسمي الحالة الجديدة الناتجة عن B,C بالحالة B'

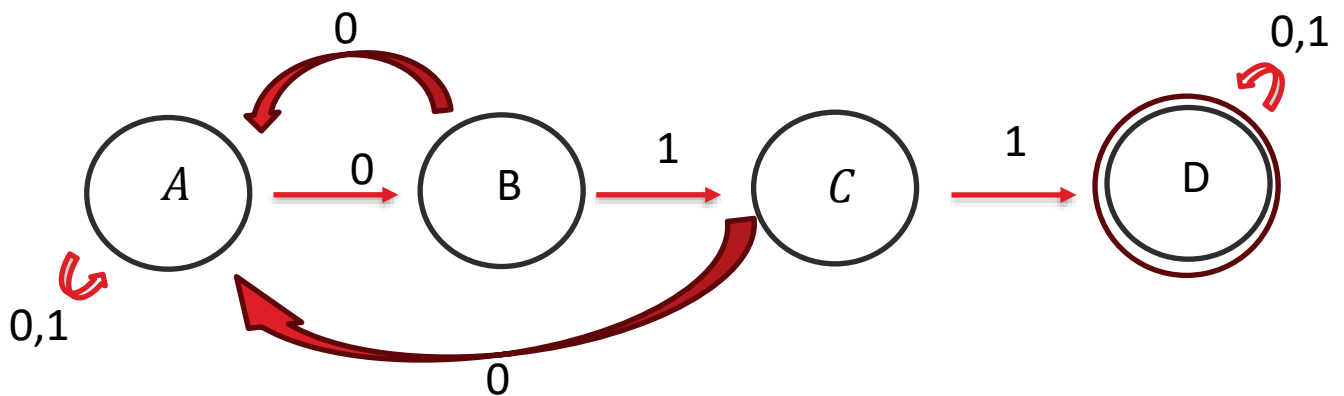


Ε هي حالة ميتة يمكن حذفها و لكن يمكن أن يكون لها أهمية
سنأخذ أهمية هذه الحالات في محاضرات قادمة....



٤ تمرين : ارسم اوتومات NFA بحيث يقبل الكلمات التي تحوي 011 :

الحل:

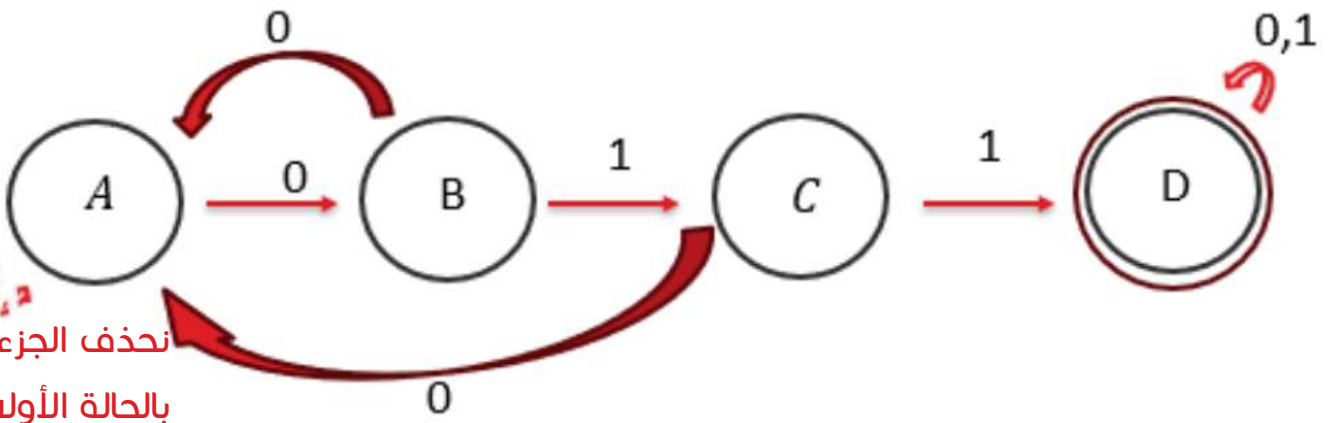


ملاحظة :

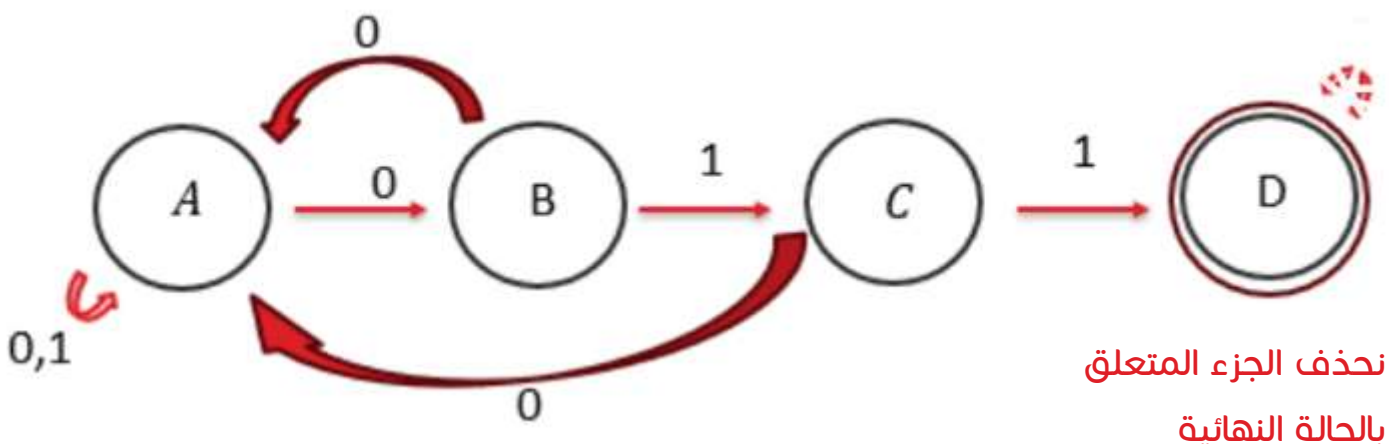
* صيغ السؤال في الامتحان :

1- كلمة تحوي على ...

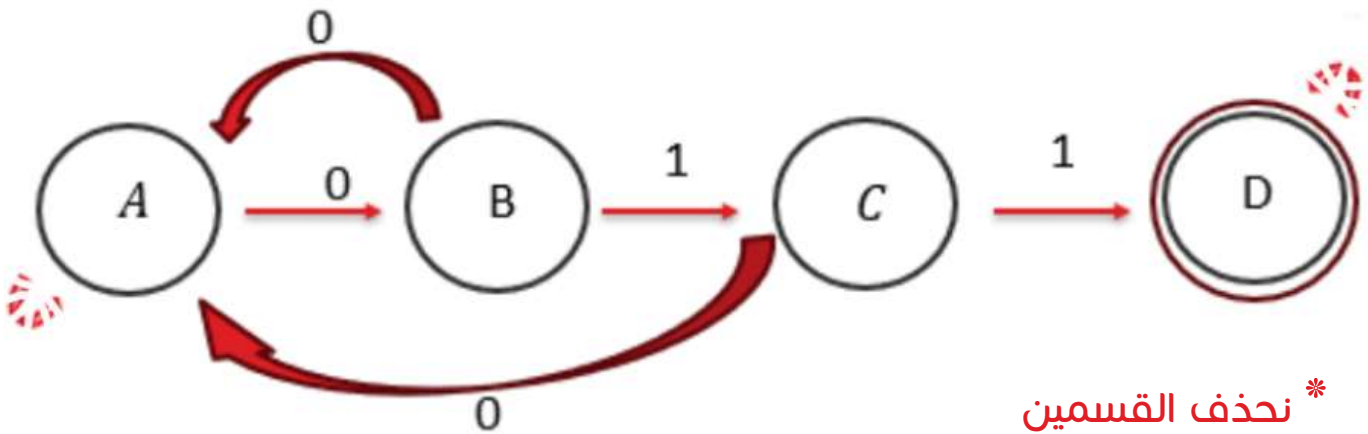
2- كلمة تبدأ ب



3- كلمة تنتهي ب ...



4- كلمة التي تبدأ و تنتهي ب ...



حول الاوتومات السابق إلى DFA

	0	1
{A}	{A,B}	{A}
{A,B}	{A,B}	{A , C}
{A,C}	{A,B }	{A,D}
{A,D}	{A,B,D}	{A, D}
{A,B, D}	{A,B,D}	{A,C,D}
{A,C,D}	{A,B, D}	{A,D}

نتبع الطريقة الثانية بالتحويل , نبدأ بالحالة الابتدائية

وجود مجموعة جديدة {A,B}

وجود مجموعة جديدة {A,C}

وجود مجموعة جديدة {A,D}

وجود مجموعة جديدة {A,B, D}

وجود مجموعة جديدة {A,C,D}

مثال لفهم كيف يتم تعبئة الجدول:

1. انظر لكل عنصر في المجموعة بشكل منفصل في الـ NFA الأصلي, مثلاً في السطر 2 لدينا {A,B}

2. أين يذهب A عند الـ 0؟ ← يذهب لـ B , A

3. أين يذهب B عند الـ 0؟ ← يذهب لـ A (لا يوجد انتقال).

4. نقوم بعملية اجتماع $\cup$ $\{A,B\} = \{A,B\}$

ملاحظة: تركيزنا يكون حصراً على الأسهم التي تخرج منها باتجاه الحالات الأخرى. السهم الداخل إلى الحالة لا دور له في تحديد الانتقالات

نرمز الحالات و نحدد الحالة الابتدائية و الحالات النهائية :

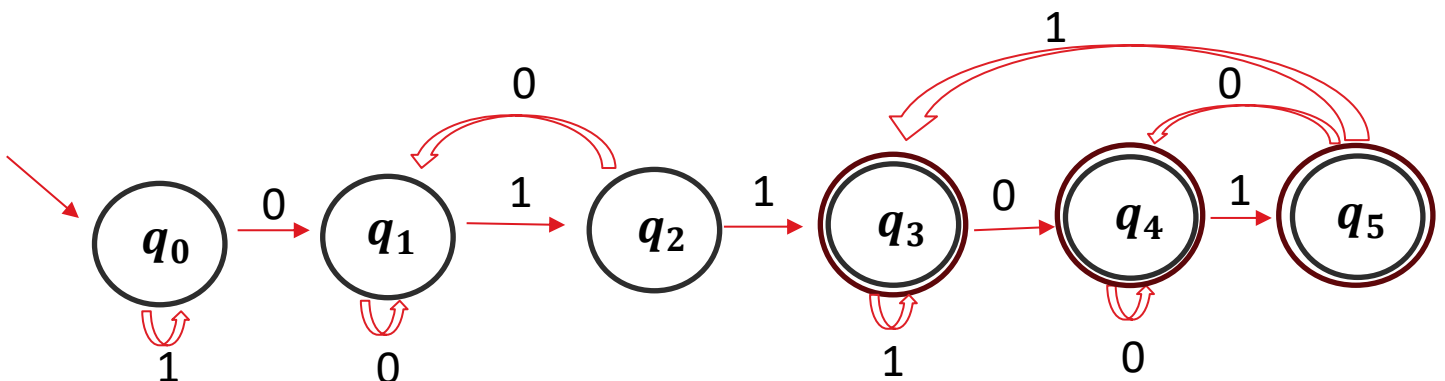
	0	1	الترميز
$\{A\}$	$\{A,B\}$	$\{A\}$	q_0
$\{A,B\}$	$\{A,B\}$	$\{A, C\}$	q_1
$\{A,C\}$	$\{A,B\}$	$\{A,D\}$	q_2
$\{A,D\}$	$\{A,B,D\}$	$\{A, D\}$	$*q_3$
$\{A,B, D\}$	$\{A,B,D\}$	$\{A,C,D\}$	$*q_4$
$\{A,C,D\}$	$\{A,B, D\}$	$\{A,D\}$	$*q_5$

حالات نهائية بسبب وجود الحالة D ضمن المجموعات

الجدول المساعد للرسم :

الترميز	0	1
q_0	q_1	q_0
q_1	q_1	q_2
q_2	q_1	q_3
$*q_3$	q_4	q_3
$*q_4$	q_4	q_5
$*q_5$	q_4	q_3

نرسم الاوتومات :



اختصار ال DFA :

q_0	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5
-------	-------	-------	-------	-------	-------

0

نبدأ بتقسيم الحالات إلى مجموعتين

- الحالات النهائية
- و الحالات العادية

$$\mathcal{E}(q_0, 0) = q_1$$

$$\mathcal{E}(q_1, 0) = q_2$$

$$\mathcal{E}(q_2, 0) = q_3$$

حسبت في مجموعة مختلفة عن باقي
الحالات بالتالي نفصلها إلى مجموعة

فتصبح المجموعات :

q_0	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5
-------	-------	-------	-------	-------	-------

0

نعيد فحص المجموعات

$$\mathcal{E}(q_0, 0) = q_1$$

$$\mathcal{E}(q_1, 0) = q_2$$

حسبت في مجموعة مختلفة بالتالي يجب
فصلها

فتصبح المجموعات :

q_0	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5
-------	-------	-------	-------	-------	-------

نفحص المجموعة الأخيرة :

0

$$\mathcal{E}(q_3, 0) = q_4$$

$$\mathcal{E}(q_4, 0) = q_4$$

$$\mathcal{E}(q_5, 0) = q_4$$

جميع الحالات حسبت في نفس المجموعة

سنفحص عند ال 1

1

$$\Xi(q_3, 1) = q_3$$

$$\Xi(q_4, 1) = q_5$$

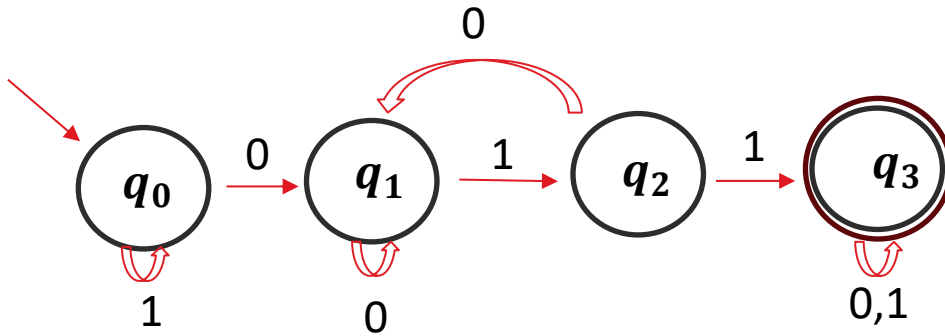
$$\Xi(q_5, 1) = q_3$$

جميع الحالات سلكت نفس السلوك في
جميع الأحرف
بالتالي لا يمكن فصلها



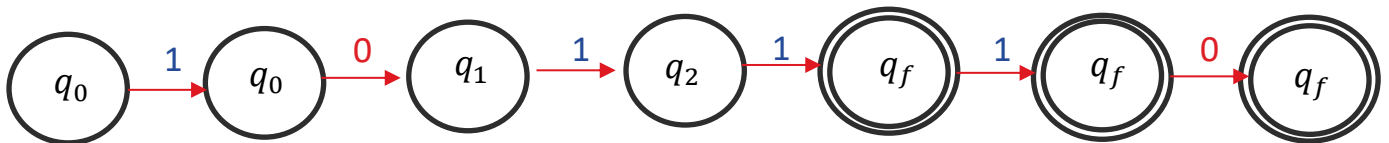
نسمي الحالة الجديدة الناتجة عن دمج الثلاث حالات ب q_f

نعيد رسم ال DFA :



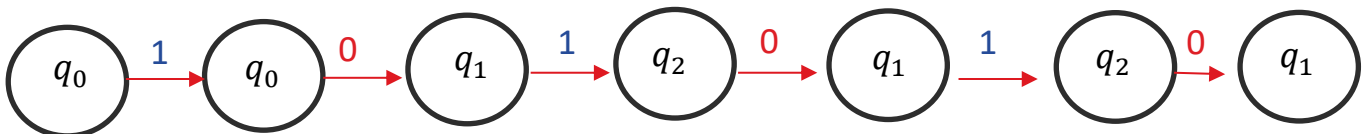
للتحقق من الاختصارات نجرب الكلمات الآتية : 101011 , 001111 , 101010 , 101110

1 نبدأ بأول كلمة, نلاحظ أنها يجب أن تكون مقبولة لأنها تحوي على 011 , 101110
نرسم حالات الكلمة



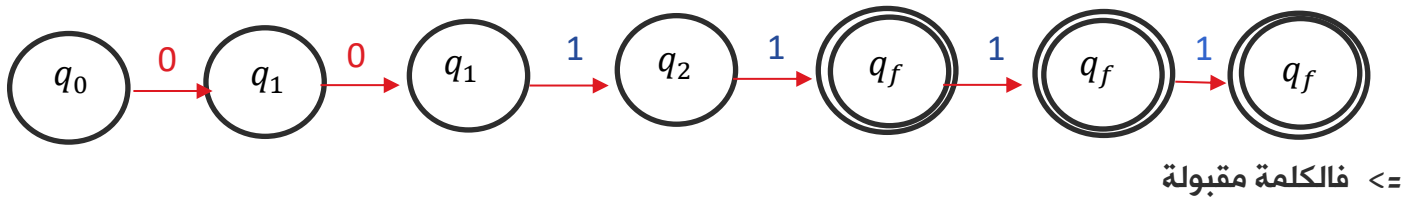
وصلنا إلى حالة نهائية بنهاية الكلمة , بالتالي الكلمة مقبولة

2 الكلمة الثانية (101010) يجب أن تكون غير مقبولة لأنها لا تحوي على 011
نرسم حالات الكلمة

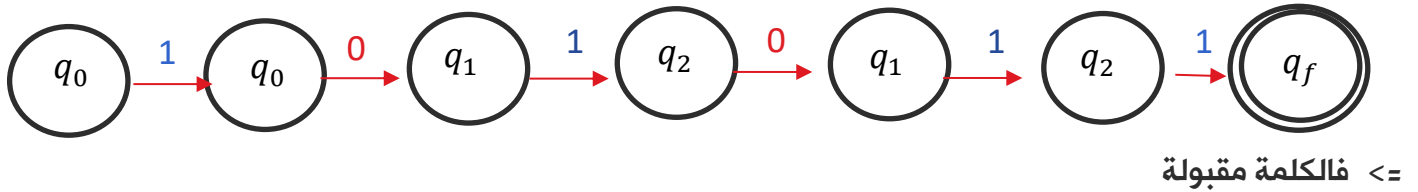


نلاحظ أن الحالة الأخيرة هي حالة غير نهائية بالتالي الكلمة غير مقبولة

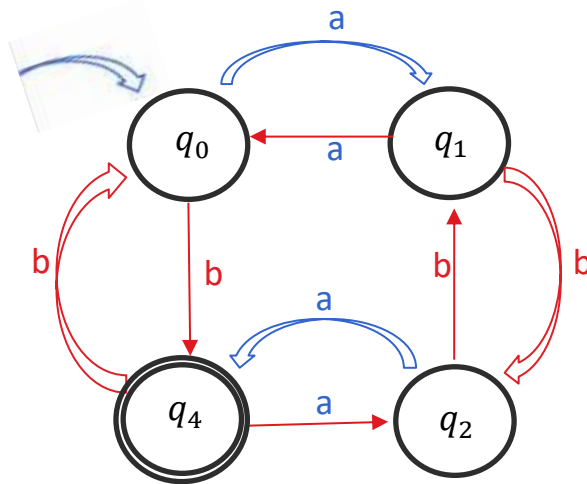
3 الكلمة الثالثة يجب أن تكون مقبولة 00111



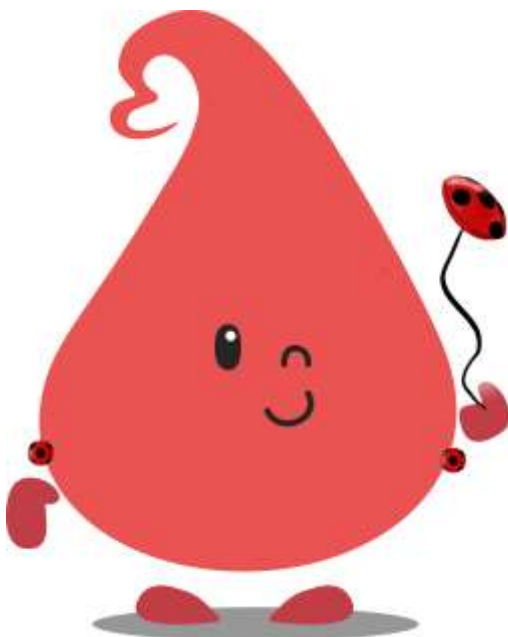
4 الكلمة الثالثة يجب أن تكون مقبولة 101011



تمرين : ارسم DFA يقبل عدد a زوجي و عدد b فردي



الكلمة b مقبولة لأنها تحوي عدد 0 من a و ال 0 يعتبر عدد زوجي



The end